

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 22^ο

ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΙΣ



«Βασικό καθήκον του ιατρού είναι,
να εκπαιδεύσει τους ασθενείς να μην παίρνουν ασκόπως φάρμακα»

William Osler, 1849-1919.

ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ

Κατά τη θητεία υπαίθρου, είτε στο περιφερειακό «αγροτικό» ιατρείο, είτε στο Κέντρο Υγείας – αλλά και όχι μόνον εκεί – θα βρεθούμε αντιμέτωποι με περιστατικά δηλητηριάσεως, με ποικίλα σκευάσματα, όπως φάρμακα που χρησιμοποιούνται στη θεραπευτική, γεωργικά φάρμακα, πετρελαιοειδή, χημικές ουσίες,μανιτάρια, CO₂ ή CO από θερμαντικά σώματα, κ.ά.

Βασικό μέλημά μας είναι, η **καλή λήψη ιστορικού** από τον ασθενή ή τους οικείους του εάν αυτός δεν είναι σε θέση να μας δώσει πληροφορίες σχετικά με το ιστορικό του και τα φάρμακα που λαμβάνει θεραπευτικά ή για τις συνήθειες στη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών.

Σημαντικές πληροφορίες αποτελούν, επίσης, η οδός λήψης, το αίτιο της έκθεσης στην ουσία, η συνύπαρξη άλλων παθήσεων και η χρόνια πιθανώς λήψη της συγκεκριμένης ουσίας.

Αφού αναγνωρίσουμε και ταυτοποιήσουμε την τοξική ουσία, θα πρέπει να ελέγξουμε αν η ουσία ελήφθη για απόπειρα αυτοκτονίας ή κατά λάθος, γιατί στην πρώτη περίπτωση η λαμβανομένη ποσότητα είναι μεγαλύτερη, ο ασθενής δεν είναι συνεργάσιμος και ενίοτε ψεύδεται, μπορεί επίσης να πρόκειται για συνδυασμένη λήψη φαρμάκων και σε αυτές τις περιπτώσεις ο χρόνος είναι εχθρός μας και πρέπει να δράσουμε άμεσα και μεθοδικά.

Η φυσική εξέταση, ενδελεχής και περιεκτική, πρέπει πρωτίστως να επικεντρώνεται στα ζωτικά σημεία (*ΑΠ, σφύξεις, αναπνοές, SpO₂, θερμοκρασία*), στο επίπεδο συνείδησης (GCS ή AVPU), στις κόρες των οφθαλμών, στα σημεία από το δέρμα, καθώς και σε σημεία από πιθανές βλάβες τελικών οργάνων (π.χ. ήπαρ). Με συνδυασμό όλων των ανωτέρω, αλλά και με την εκτίμηση της απόπνοιας ή οσμής του ασθενούς, μπορούμε να υποθέσουμε το αίτιο της δηλητηρίασης και να προβούμε στις απαραίτητες ενέργειες για την αντιμετώπισή της.

Κατά τη **θεραπευτική προσέγγιση**, η κάθε περίπτωση οξείας δηλητηρίασης (*τοξίκωσης*), πρέπει να αντιμετωπίζεται ως επείγουσα, ανεξάρτητα από την παρουσία ή όχι συμπτωμάτων. Η ρήση **«αντιμετώπισε αρχικά τον ασθενή, κατόπιν το δηλητήριο»**, καταδεικνύει emphaticά αυτή τη θεμελιώδη αρχή (*A/B/C/D/E*) στη θεραπευτική αντιμετώπιση των δηλητηριάσεων.

Πρέπει να θυμόμαστε, ότι κατά την προσέγγιση ασθενούς ευρισκόμενου σε κατάσταση κόματος αγνώστου αιτίας ή με επηρεασμένο το επίπεδο συνείδησης ή με σπασμούς και στον οποίο η δηλητηρίαση θεωρείται ως πιθανή αιτία του κόματος, τότε χορηγούνται αρχικώς:

ΤΡΙΑΔΑ του κόματος

- **Γλυκόζη:** 1-3 amp. 10 ml, D/W 35% ή 25-50 gr (iv-bolus), ειδικά επί υπογλυκαιμίας.
- **Ναλοξόνη:** 1-3 amp. Narcan (iv-bolus), μέχρι τη μέγιστη δόση των 2 mg (5 amp.).
- **Θειαμίνη:** 1-2 amp. πολυβιταμινούχο διάλυμα Soluvit, εντός 500-1000 ml D5W (iv).



1. Εξασφαλίζουμε τον αεραγωγό (Α), εάν αυτό απαιτείται και σταθεροποιούμε την αναπνοή χορηγώντας οξυγόνο στα 8-12 lt/min, με μάσκα μη επανεισπνοής ή με μάσκα Venturi (Β).
2. Τοποθετούμε 3way φλεβική γραμμή, ευρείας διαμέτρου 16-18G (*γκρι ή πράσινη*) (C).
3. Εξασφαλίζουμε συνεχές monitoring για ΗΚΓ (*έλεγχος αρρυθμιών*), καρδιακό ρυθμό (HR), αρτηριακή πίεση (BP), αναπνευστική συχνότητα (RR) και κορεσμό οξυγόνου (SpO₂).
4. Η υπόταση και το shock αντιμετωπίζονται αρχικώς με αθρόα χορήγηση υγρών και επί μη ανατάξεως με ελεγχόμενη χορήγηση αγγειοσπαστικών (*Ντοπαμίνη, Δοβουταμίνη, κ.ά.*).
5. Διερευνούμε και ανατάσσουμε με **κατάλληλα αντίδοτα** τις αιτίες πιθανού κόματος. Στην πραγματικότητα, υπάρχουν σχετικά λίγα ειδικά αντίδοτα και για συγκεκριμένους τοξικούς παράγοντες, που πρέπει να χρησιμοποιούνται τις πρώτες ώρες για την αντιμετώπιση μιας δηλητηρίασης. Τα κυριότερα αντίδοτα ή/και υποστηρικτικά μέτρα, είναι τα κάτωθι:

ΤΟΞΙΚΗ ΟΥΣΙΑ	ΑΝΤΙΔΟΤΑ & ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ ΜΕΣΑ
Οπιούχα ναρκωτικά.	Ναλοξόνη (Narcan).
Βενζοδιαζεπίνες.	Φλουμαζενίλη (Anexate / Demoxate).
Παρακεταμόλη (<i>Ακεταμινοφαίνη</i>).	N-Ακετυλοκυστεΐνη (Parvolex / Flumil).

Τρικυκλικά Αντικαταθλιπτικά.	Διττανθρακικά (NaHCO ₃).
Κοκαΐνη, Μεθαμφεταμίνη.	Λαβεταλόλη. Νιτρογλυκερίνη. Βενζοδιαζεπίνες.
B - αναστολείς.	Γλυκαγόνη. Ινσουλίνη / Γλυκόζη. Ατροπίνη.
Αναστολείς διαύλων ασβεστίου.	Ασβέστιο. Γλυκαγόνη. Ινσουλίνη / Γλυκόζη.
Δακτυλίτιδα (Διγοξίνη).	Αντισώματα κατά της Δακτυλίτιδας.
Κουμαρινικά (Sintrom).	Βιταμίνη K (Karavit / Konakion).
Μονοξείδιο του άνθρακα (CO).	O ₂ 100% (σπανίως υπερβαρικό O ₂).
Εντομοκτόνα Οργανοφωσφορικά.	Ατροπίνη. Πραλιδοξίμη (2-PAM).
Ζιζανιοκτόνα φυτοφάρμακα.	Σορβιτόλη. Fuller's earth. Μπεντονίτης.
Μεθανόλη (Ξυλόπνευμα).	Φομεπιζόλη (4MP). Αιθανόλη. Φυλλικό οξύ.
Αιθυλενογλυκόλη (1,2-αιθανοδιόλη).	Αιθανόλη. Θειαμίνη. Πυριδοξίνη.
Κυανιούχα, Cisplatin.	Βιτ. B12. Νιτρώδες νάτριο. Θειοθειικό νάτριο.
Σίδηρος (Fe), Αργίλιο (Al).	Δεσφερριόξαμίνη.
Αντιχολινεργικά (Ατροπίνη, Σκοπολαμίνη).	Φυσοστιγμίνη. Βενζοδιαζεπίνες. NaHCO ₃ .
Δηλητηριώδη Μανιτάρια.	Πενικιλίνη. Ατροπίνη. Σιλιμπινίνη.
Βαρέα Μέταλλα (Al, Hg, Pb, As, Cd).	Διμερκαπρόλη (BAL 10%). EDTA.

Η Φλουμαζενίλη (Anexate) πρέπει να αποφεύγεται σε ασθενείς με ιστορικό επιληψίας, επί πιθανής χρήσης επιληπτογόνων φαρμάκων (λίθιο, ινσουλίνη, καφεΐνη, συμπαθομιμητικά, PCP), σε τοξίκωση από τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά (TCA), στους χρόνιους καταναλωτές βενζοδιαζεπινών και σε ασθενείς με βαριά ΚΕΚ.

6. Εφαρμόζουμε μέτρα για τον περιορισμό της απορρόφησης της ληφθείσας ουσίας, όπως:

- ✓ Άμεσο ξέπλυμα των οφθαλμών, με χρήση άφθονου NaCl 0,9% ή R/L ή νερού βρύσης και εν συνεχεία επισκόπηση της ακεραιότητας του κερατοειδούς, με οφθαλμοσκόπιο.
- ✓ Εάν το δηλητήριο απορροφάται ή δρα στο δέρμα (π.χ. οργανοφωσφορικά), συνιστάται η άμεση και προσεκτική απομάκρυνση των ρούχων του θύματος και λουτρό. Το δέρμα απαιτεί πολλαπλές επαναλαμβανόμενες πλύσεις, με άφθονο νερό και σαπούνι.
- ✓ **Πρόκληση εμέτου**, με τη χορήγηση σιροπιού Ιπεκακουάνας. Η ενέργεια αυτή, όμως, δεν ενδείκνυται πλέον στο ΚΥ ή στο ΤΕΠ νοσοκομείου, παρά μόνο προνοσοκομειακά κι εφόσον αναμένεται να υπάρξει καθυστερημένη προσέλευση στον χώρο του ΤΕΠ και πάντα με την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχουν βασικές αντενδείξεις χορήγησης εμετικού. Πρέπει να τονισθεί, εδώ, ότι η πρόκληση εμέτου θεωρείται από παλιά ως βασική και ταχεία μέθοδος αντιμετώπισης μιας δηλητηρίασης, όταν το δηλητήριο έχει ληφθεί από το στόμα, αφού η πρόκληση εμέτου 30-60 λεπτά μετά τη λήψη της τοξικής ουσίας επιτυγχάνει την απομάκρυνση από το πεπτικό σύστημα του 30% της τοξικής ουσίας. Όμως, πρέπει να έχουμε υπ' όψιν μας, ότι σε ορισμένες περιπτώσεις δηλητηριάσεων η **πρόκληση εμέτου αντενδείκνυται**. Τέτοιες περιπτώσεις είναι:



- Όταν το δηλητήριο προκαλεί ταχέως την έναρξη σπασμών.
- Λήθαργος, απώλεια συνείδησης ή κωματώδης κατάσταση.
- Επί κατάποσης πετρελαιοειδών και γενικότερα υδρογονανθράκων.
- Επί λήψεως διαβρωτικού οξέος ή αλκάλεως.
- Θύμα με καρδιοαναπνευστικά προβλήματα ή εμφύσημα.
- Θύμα με σοβαρή νευρομυϊκή νόσο (ν. Parkinson, ΣΚΠ, ν. Charcot).
- Ηλικία του ασθενούς μικρότερη των 6 μηνών.

- ✓ Εκκένωση γαστρικού περιεχομένου (**γαστρική πλύση**), με ρινογαστρικό σωλήνα Levin μέχρις ότου το γαστρικό έκπλυμα εξέλθει διαυγές χωρίς ίχνη υπολειμμάτων ουσιών. Το βήμα αυτό δεν πρέπει να εφαρμόζεται σε όλους τους ασθενείς ανεξαιρέτως και δεν θεωρείται διαδικασία ρουτίνας, αλλά αποτελεί θεραπευτική επιλογή για ασθενείς που φθάνουν στο ΤΕΠ εντός 60-90 λεπτών από την κατάποση της ύποπτης τοξικής ουσίας.

Αντένδειξη για πλύση αποτελεί η κατάποση ερεθιστικών ή καυστικών / διαβρωτικών ουσιών, η κατάποση πετρελαιοειδών, η διαταραχή του επιπέδου συνείδησης, η ύπαρξη κίρσων οισοφάγου, η πρόσφατη χειρουργική επέμβαση στο ανώτερο πεπτικό, κ.ά. Ο ρινογαστρικός σωλήνας Levin πρέπει να είναι ευρύς (36-40 F για ενήλικες και 22-24 F για παιδιά), ώστε να μπορούν να αποβληθούν τα μεγάλα χάπια ή τα θρύμματα χαπιών.

- ✓ **Χρήση ενεργού άνθρακα**, η οποία είναι μέθοδος εύκολη, ασφαλής κι αποτελεσματική. Ο ενεργός άνθρακας (fl. Toxicarb 250 ml) εμφανίζει τη μέγιστη αποτελεσματικότητα εφόσον χορηγηθεί εντός 60-90 λεπτών από την κατάποση της τοξικής ουσίας. Η προτεινόμενη δόση άνθρακα είναι, περίπου 0,5-1 g/kg ΒΣ (25-100 gr) για ενήλικες, 25-50 gr για παιδιά 1-12 ετών και 10-25 gr για παιδιά μικρότερα του ενός έτους. Άμεσα και αναστρέψιμα απορροφά τις περισσότερες ουσίες, αλλά αντενδείκνυται ή είναι απρόσφορη η χορήγησή του, σε οξείες δηλητηριάσεις, από Σίδηρο, Μόλυβδο, Λίθιο, Αρσενικό, Κυανιούχα, Υδρογονάνθρακες, ισχυρά Οξέα ή Αλκάλια, καθώς και πολλές αλκοόλες (αιθανόλη, μεθανόλη, αιθυλενογλυκόλη, Ισοπροπυλική αλκοόλη, κ.ά). Επίσης, τακτική Πολλαπλών Δόσεων Ενεργού Άνθρακα - MDAC (δοσολογία 0,5 gr/kg, κάθε 2-6 ώρες, για διάστημα 24-48 ωρών) μπορεί να βοηθήσει σε μαζική δηλητηρίαση, σε λήψη δισκίων βραδείας ή εντερικής αποδέσμευσης, καθώς και για τη θεραπεία των δηλητηριάσεων από Δακτυλίτιδα (Διγοξίνη), Δαψόνη, Θεοφυλλίνη, Καρβαμαζεπίνη, Κινίνη, Πιροξικάμη, Φαινοβαρβιτάλη, Φαινκυκλιδίνη. Η μέθοδος πολλαπλών δόσεων ενεργού άνθρακα, προτείνεται αρκετά συχνά και σε περιπτώσεις οξείας δηλητηρίασης από Σαλικυλικά και Φαινυτοΐνη, αλλά το συνολικό κλινικό όφελος παραμένει ασαφές. Η χρήση ενεργού άνθρακα (Toxicarb) μπορεί να προκαλέσει σοβαρή δυσκοιλιότητα.

7. **Προκλητή Διούρηση:** η απέκκριση των περισσοτέρων τοξικών ουσιών γίνεται κατά κύριο λόγο από τους νεφρούς και ακριβώς για αυτόν το λόγο η επαρκής διούρηση πρέπει να αποτελεί το πρωταρχικό και ουσιαστικό μέλημά μας σε κάθε δηλητηρίαση. Η επαρκής διούρηση (ρυθμός: 500-1000 ml/h) επιτυγχάνεται με τη χορήγηση υγρών από το στόμα ή ενδοφλεβίως με ισότονο διάλυμα NaCl 0,9% ή διάλυμα D₅W (υδρική διούρηση). Μπορεί όμως, σε ορισμένες περιπτώσεις, να χορηγηθούν υπέρτονα διαλύματα γλυκόζης (D/W 10%) ή Μαννιτόλη 20% (200 ml) για την πρόκληση ωσμωτικής διούρησης. Σε ορισμένες δηλητηριάσεις απαιτείται αλλαγή του pH των ούρων (μέθοδος της ιοντικής παγίδευσης) για να αυξηθεί η απέκκριση της τοξικής ουσίας. Έτσι, σε δηλητηρίαση με σαλικυλικά ή βαρβιτουρικά απαιτείται **αλκαλοποίηση των ούρων**, που επιτυγχάνεται με διττανθρακικά (NaHCO₃). Ενώ, επί δηλητηρίασεως από μεθαμφεταμίνη, φαινκυκλιδίνη ή κινίνη και ανθεκτική μεταβολική αλκάλωση απαιτείται η **οξינוποίηση των ούρων**, που επιτυγχάνεται με χορήγηση χλωριούχου αμμωνίου (NH₄Cl) ενδοφλεβίως ή από το στόμα.
8. Διερευνούμε και επιχειρούμε να αντιμετωπίσουμε – το συντομότερο δυνατό – όποιες άλλες συνοδές παθολογικές καταστάσεις, βλάβες ή κακώσεις (τραύμα, κάταγμα, αιμορραγία, διαταραχές πήξεως, λοίμωξη, αρρυθμία, ηλεκτρολυτική διαταραχή, υπο-υπερθερμία, κ.λπ.).

Εφόσον ο ασθενής αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει ή παρουσιάζει αυτοκτονικό ιδεασμό, ενημερώνουμε άμεσα το οικογενειακό περιβάλλον του και σε δεύτερο χρόνο – και αφού ο ασθενής εξέλθει από το νοσοκομείο – τον φέρνουμε σε επαφή με την Κοινωνική Υπηρεσία ή με τις ψυχιατρικές δομές του νοσοκομείου ή της εγγύτερης σε αυτόν μονάδα ψυχικής υγείας.

Στην περίπτωση εκείνη, που κληθούμε στην οικία του ασθενούς και υποψιαζόμαστε οξεία δηλητηρίαση, αλλά δεν γνωρίζουμε τον ακριβή τρόπο με τον οποίο αυτή έχει επιτελεσθεί, επιβάλλεται η ταχεία **αυτοψία**, από μέρους μας, του περιβάλλοντος χώρου, για την ανεύρεση φαρμάκων ή δηλητηρίων, ώστε να σχηματίσουμε ιδία αντίληψη για τη φύση και το βαθμό της δηλητηρίασης και να προγραμματίσουμε κατόπιν τη θεραπευτική μας παρέμβαση.

Πάντοτε, πρέπει να επικοινωνούμε με το **Εθνικό Κέντρο Δηλητηριάσεων** για την αναφορά και καταγραφή του περιστατικού δηλητηρίασης (κάθε ηλικίας), καθώς και για λήψη περαιτέρω οδηγιών για την άμεση αντιμετώπιση της δηλητηρίασης. **(Τηλ: 210-77.93.777 & 210-77.26.176).**